

INTRODUÇÃO À LÓGICA COMPUTACIONAL

2026.2 — Revisão para a Prova 1

Área de Teoria DCC/UFMG

September 16, 2026

■ Dúvidas sobre a prova

■ Revisão

- Introdução
- Lógica Proposicional
- Lógica de predicados
- Dedução natural

■ Erros mais comuns

■ Exercícios

SECTION 1

Dúvidas sobre a prova

SECTION 2

Revisão

SECTION 2.1

Introdução

Objetivos do curso

- ✓ O que é a lógica proposicional, e como aplicá-la a problemas reais?
- ✓ O que é a lógica de predicados, e como aplicá-la a problemas reais?
- ✓ A partir de um conjunto de hipóteses, como realizar apenas deduções válidas?
 - Como demonstrar formalmente a validade de uma proposição matemática?
 - O que é o conceito de recursão, e como aplicá-lo a problemas reais?
 - Como a lógica Booleana é aplicada à base dos circuitos digitais que compõem os computadores modernos?

Fundamentos: desempenho nas atividades

- ⊙ Conectivos lógicos ~85%
- ⊙ Tabelas da verdade ~90%
- ⊙ Consistência ~70%
erro: definir "consistente"; ler "sempre que" como $\leftrightarrow$
- ⊙ Equivalência lógica ~68%
erro: negar a implicação $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
- ⊙ Predicados e quantificadores ~62%
erro: escopo livre/ligada; ordem $\forall\exists$ vs. $\exists\forall$
- ⊙ Regras de inferência (ded. natural) ~56%
erro: $\neg s$ vem de $\neg I$ (descarte de hipótese)
- ⊙ Contra-modelos ~45%
erro: não exibir domínio + interpretação

■ Por que estudar lógica quando LLMs existem?

Aprender uma nova língua (a matemática): perceber mais coisas e expressar os próprios pensamentos com mais flexibilidade e liberdade.

■ Riscos na era dos LLMs

- ⊙ externalização / rendição cognitiva e dívida cognitiva [1--3]
- ⊙ dependência e redução do esforço / pensamento crítico [4--6]
- ⊙ prejuízo à aprendizagem e ilusão de competência [7,10]
- ⊙ homogeneização da linguagem e da expressão [9]
- ⊙ nem perceber que nós estamos mudando! [8,11]

■ Referências

- [1] Gerlich (2025). "AI Tools in Society."
- [2] Shaw & Nave (2026). "Thinking — Fast, Slow, and Artificial."
- [3] Kosmyna et al. (2025). "Your Brain on ChatGPT."
- [4] Klingbeil et al. (2024). "Trust and Reliance on AI."
- [5] Lee et al. (2025). "The Impact of Generative AI on Critical Thinking."
- [6] Fan et al. (2025). "Beware of Metacognitive Laziness."
- [7] Bastani et al. (2025). "Generative AI without Guardrails Can Harm Learning."
- [8] Cheng et al. (2026). "Sycophantic AI Decreases Prosocial Intentions."
- [9] Sourati et al. (2026). "The Shrinking Landscape of Linguistic Diversity."
- [10] Prather et al. (2024). "The Widening Gap."
- [11] Williams-Ceci et al. (2026). "Biased AI Writing Assistants Shift Users' Attitudes."

SECTION 2.2

Lógica Proposicional

I Proposição

- ◉ Uma *proposição* é uma afirmação declarativa (uma afirmação que estabelece um fato). Seu valor de verdade pode ser verdadeiro (V) ou falso (F).
- ◉ Proposições *atômicas* são aquelas que não podem ser expressas em termos de proposições mais simples. Proposições *compostas* são criadas combinando proposições existentes com conectivos lógicos (negação, conjunção, disjunção, implicação, ...).

I São proposições

- ◉ “Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais.” (V)
- ◉ “ $1 + 1 = 2$.” (V)

I Não são proposições

- ◉ “Estude com afinco para a prova.” (não é declarativa)
- ◉ “ $x + 2 = 3$.” (depende do valor de x)

Negação

p	$\neg p$
V	F
F	V

“**não** chove”

Disjunção

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

“chove **ou** venta”

Conjunção

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

“chove **e** venta”

Implicação

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

“**se** chove, **então** venta”

Nota bene

Poderíamos continuar a lista, mas não é preciso: qualquer conectivo lógico pode ser escrito usando só $\neg$ e $\vee$

$$p \wedge q \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

Tabela da verdade para $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$
V	V	F	V	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F

Equivalências proposicionais

Mostre que $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$ é logicamente equivalente a q :

$$\begin{aligned}(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q) &\equiv \neg(p \vee \neg q) \vee (p \wedge q) \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg \neg q) \vee (p \wedge q) \\ &\equiv (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q) \\ &\equiv (\neg p \vee p) \wedge q \\ &\equiv V \wedge q \\ &\equiv q\end{aligned}$$

(equiv. da condicional)

(De Morgan)

(dupla negação)

(distributividade)

(negação)

(identidade)

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS

Nome	Equivalência
Identidade	$p \wedge V \equiv p$ $p \vee F \equiv p$
Dominância	$p \wedge F \equiv F$ $p \vee V \equiv V$
Idempotência	$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$
Dupla negação	$\neg(\neg p) \equiv p$
Comutatividade	$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$
Associatividade	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Distributividade	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Absorção	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Negação	$p \wedge \neg p \equiv F$ $p \vee \neg p \equiv V$
Condicional	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Definições

- ⊙ A **especificação de um sistema** pode ser descrita por uma conjunção de proposições compostas em linguagem lógica.
- ⊙ Uma especificação é **consistente** se existe uma valoração que satisfaz todos os requisitos ao mesmo tempo.

Exemplo: um moto-perpétuo

p : “a máquina realiza trabalho”; q : “a máquina consome energia”.

- ⊙ R1: “realiza trabalho” = p
- ⊙ R2: “não consome energia” = $\neg q$
- ⊙ R3 (1ª lei): “se realiza trabalho, consome energia” = $p \rightarrow q$

p	q	p	$\neg q$	$p \rightarrow q$
V	V	V	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	F	V	V

Inconsistente: nenhuma linha satisfaz R1, R2 e R3 ao mesmo tempo — a única candidata ($p = V$, $q = F$) viola a conservação de energia (R3). As três propriedades desejadas são **internamente incompatíveis**.

SECTION 2.3

Lógica de predicados

Definição

- ◉ **Motivação:** a lógica proposicional não é expressiva o suficiente para capturar certas afirmações — por exemplo, sobre domínios *infinitos*. Solução: variáveis e quantificadores.
- ◉ Um **predicado** $P(x_1, \dots, x_n)$ é uma afirmação sobre n variáveis, cujo valor de verdade (V ou F) fica determinado quando as variáveis recebem valores específicos.
- ◉ **Domínio:** o conjunto de valores que as variáveis podem assumir.

Exemplo

- ◉ $C(x, y)$: “ x é capital de y ”, domínio: cidades e estados. $C(\text{“Belo Horizonte”}, \text{“Minas Gerais”}) = V$.
- ◉ $S(x, y, z)$: “ $x + y = z$ ”, domínio: $\mathbb{N}$. $S(1, 1, 2) = V$.

Definição

- Quantificador universal: $\forall x. P(x)$ significa “para todo x no domínio, $P(x)$ é verdadeiro”.
- Quantificador existencial: $\exists x. P(x)$ significa “existe algum x no domínio tal que $P(x)$ é verdadeiro”.
- Todos os demais quantificadores podem ser reduzidos a esses dois. Ex.: $\exists!x. P(x)$ (“existe exatamente um x com $P(x)$ ”) é $\exists x. (P(x) \wedge \forall y. (P(y) \rightarrow x = y))$.

Exemplo ($D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$)

- $\forall x. x^2 \geq x$? $\mathbf{V}$ ($1^2 \geq 1, \dots, 5^2 \geq 5$).
- $\exists x. x^2 = x$? $\mathbf{V}$ ($1^2 = 1$).

Atenção

- O domínio importa: o valor de verdade pode mudar com o domínio.
- Basta *um* contra-exemplo para mostrar que $\forall x. P(x)$ é F.
- Para mostrar que $\exists x. P(x)$ é F, é preciso mostrar $P(x)$ falso para *todo* x .

De Morgan para quantificadores

- ◉ $\neg \forall x. P(x) \equiv \exists x. \neg P(x)$
- ◉ $\neg \exists x. P(x) \equiv \forall x. \neg P(x)$

Quantificadores aninhados

- ◉ $\forall x. \forall y. P(x, y) \equiv \forall y. \forall x. P(x, y)$
- ◉ $\exists x. \exists y. P(x, y) \equiv \exists y. \exists x. P(x, y)$
- ◉ $\forall x. \exists y. P(x, y) \not\equiv \exists y. \forall x. P(x, y)$

(a ordem importa)

Exemplo

$$\begin{aligned}\neg \forall x. (P(x) \rightarrow Q(x)) &\equiv \exists x. \neg (P(x) \rightarrow Q(x)) && \text{(De Morgan)} \\ &\equiv \exists x. \neg (\neg P(x) \vee Q(x)) && \text{(cond.)} \\ &\equiv \exists x. (P(x) \wedge \neg Q(x)) && \text{(De Morgan)}\end{aligned}$$

SECTION 2.4

Dedução natural

I Definição

- ⊙ Uma *demonstração* é uma argumentação formal de que a verdade de uma afirmação segue da verdade de um conjunto de premissas.
- ⊙ Uma demonstração *válida* é aquela em que a verdade das premissas implica, por meio de argumentos válidos, a verdade da conclusão.
- ⊙ Argumentos válidos elementares são chamados de *regras de inferência*.
- ⊙ Um conjunto de tais regras é um *sistema dedutivo* (p.ex. a dedução natural).

Implicação ($\rightarrow$ E)

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow E$$

Conjunção ($\wedge$ E)

$$\frac{\varphi_1 \wedge \varphi_2}{\varphi_1} \wedge E_e$$

$$\frac{\varphi_1 \wedge \varphi_2}{\varphi_2} \wedge E_d$$

Disjunção ($\vee$ E) — prova por casos

$$\frac{\begin{array}{ccc} [\varphi_1]^{n_1} & & [\varphi_2]^{n_2} \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_1 \vee \varphi_2 & \psi & \psi \end{array}}{\psi} \vee E^{n_1, n_2}$$

As hipóteses $[\varphi_1]$ e $[\varphi_2]$ são *descartadas* pela regra $\vee E$.

REGRAS DE INFERÊNCIA

Nome tradicional	Inferência	Em dedução natural
Modus ponens	$p, p \rightarrow q \vdash q$	$\rightarrow E$
Simplificação conjuntiva	$p \wedge q \vdash p$	$\wedge E_d, \wedge E_e$
Adição conjuntiva	$p, q \vdash p \wedge q$	$\wedge I$
Adição disjuntiva	$p \vdash p \vee q$	$\vee I_d, \vee I_e$
Silogismo disjuntivo	$p \vee q, \neg p \vdash q$	derivada: $\vee E, \neg E, \perp E$
Modus tollens	$p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$	derivada: $\neg I, \rightarrow E, \neg E$
Silogismo hipotético	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$	derivada: $\rightarrow I, \rightarrow E$
Resolução	$p \vee q, \neg p \vee r \vdash q \vee r$	derivada (exercício)

EXEMPLOS DE DERIVAÇÃO

Exemplo 1: $\{p, p \rightarrow q, q \rightarrow (r \wedge s)\} \vdash r$

$$\frac{\frac{p \quad p \rightarrow q}{q} \rightarrow E \quad \frac{q \rightarrow (r \wedge s)}{\frac{r \wedge s}{r} \wedge E_e} \rightarrow E$$

Exemplo 2: $\{p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r\} \vdash r$

$$\frac{p \vee q \quad \frac{[p]^1 \quad p \rightarrow r}{r} \rightarrow E \quad \frac{[q]^2 \quad q \rightarrow r}{r} \rightarrow E}{r} \vee E^{1,2}$$

SECTION 3

Erros mais comuns

■ b : “o backup está em execução”; m : “a manutenção está ativa”

- ⊙ “**Sempre que** o backup executa, a manutenção está ativa.”
- ⊙ “A manutenção é **necessária para** o backup executar.”
- ⊙ “A manutenção é **suficiente para** o backup executar.”
- ⊙ “O backup executa **somente se** a manutenção está ativa.”
- ⊙ “O backup executa **se e somente se** a manutenção está ativa.”

Dica: pergunte-se “quando b é verdadeiro, m é necessariamente verdadeiro?” Se for o caso, então $b \rightarrow m$.

■ b : “o backup está em execução”; m : “a manutenção está ativa”

⊙ “**Sempre que** o backup executa, a manutenção está ativa.”

$b \rightarrow m$

⊙ “A manutenção é **necessária para** o backup executar.”

⊙ “A manutenção é **suficiente para** o backup executar.”

⊙ “O backup executa **somente se** a manutenção está ativa.”

⊙ “O backup executa **se e somente se** a manutenção está ativa.”

Dica: pergunte-se “quando b é verdadeiro, m é necessariamente verdadeiro?” Se for o caso, então $b \rightarrow m$.

■ b : “o backup está em execução”; m : “a manutenção está ativa”

⊙ “**Sempre que** o backup executa, a manutenção está ativa.”

$b \rightarrow m$

⊙ “A manutenção é **necessária para** o backup executar.”

$b \rightarrow m$

⊙ “A manutenção é **suficiente para** o backup executar.”

⊙ “O backup executa **somente se** a manutenção está ativa.”

⊙ “O backup executa **se e somente se** a manutenção está ativa.”

Dica: pergunte-se “quando b é verdadeiro, m é necessariamente verdadeiro?” Se for o caso, então $b \rightarrow m$.

■ b : “o backup está em execução”; m : “a manutenção está ativa”

⊙ “**Sempre que** o backup executa, a manutenção está ativa.”

$$b \rightarrow m$$

⊙ “A manutenção é **necessária para** o backup executar.”

$$b \rightarrow m$$

⊙ “A manutenção é **suficiente para** o backup executar.”

$$m \rightarrow b$$

⊙ “O backup executa **somente se** a manutenção está ativa.”

⊙ “O backup executa **se e somente se** a manutenção está ativa.”

Dica: pergunte-se “quando b é verdadeiro, m é necessariamente verdadeiro?” Se for o caso, então $b \rightarrow m$.

■ b : “o backup está em execução”; m : “a manutenção está ativa”

- ⊙ “**Sempre que** o backup executa, a manutenção está ativa.” $b \rightarrow m$
- ⊙ “A manutenção é **necessária para** o backup executar.” $b \rightarrow m$
- ⊙ “A manutenção é **suficiente para** o backup executar.” $m \rightarrow b$
- ⊙ “O backup executa **somente se** a manutenção está ativa.” $b \rightarrow m$
- ⊙ “O backup executa **se e somente se** a manutenção está ativa.”

Dica: pergunte-se “quando b é verdadeiro, m é necessariamente verdadeiro?” Se for o caso, então $b \rightarrow m$.

■ b : “o backup está em execução”; m : “a manutenção está ativa”

- ⊙ “**Sempre que** o backup executa, a manutenção está ativa.” $b \rightarrow m$
- ⊙ “A manutenção é **necessária para** o backup executar.” $b \rightarrow m$
- ⊙ “A manutenção é **suficiente para** o backup executar.” $m \rightarrow b$
- ⊙ “O backup executa **somente se** a manutenção está ativa.” $b \rightarrow m$
- ⊙ “O backup executa **se e somente se** a manutenção está ativa.” $b \leftrightarrow m$

Dica: pergunte-se “quando b é verdadeiro, m é necessariamente verdadeiro?” Se for o caso, então $b \rightarrow m$.

I A partir de $p \rightarrow q$

- ⊙ **Recíproca (conversa):** $q \rightarrow p$
- ⊙ **Contrapositiva:** $\neg q \rightarrow \neg p$
- ⊙ **Inversa:** $\neg p \rightarrow \neg q$

A **contrapositiva** nega e inverte ($\neg q \rightarrow \neg p$) e é *equivalente* à original. A **inversa** só nega ($\neg p \rightarrow \neg q$) e é equivalente à **recíproca** ($q \rightarrow p$).

I Definição da implicação

- ⊙ Se a hipótese p é verdadeira, a conclusão q também é; se p é falsa, nada se pode concluir (a implicação é *vacuamente* verdadeira).
- ⊙ Exemplo: “todo elefante que tem 5 pernas sabe voar” é V (vacuamente).
- ⊙ Para mostrar que $p \rightarrow q$ é F, é preciso mostrar p V e q F.

I Negação da implicação

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv$$

I Definição da implicação

- ⊙ Se a hipótese p é verdadeira, a conclusão q também é; se p é falsa, nada se pode concluir (a implicação é *vacuamente* verdadeira).
- ⊙ Exemplo: “todo elefante que tem 5 pernas sabe voar” é V (vacuamente).
- ⊙ Para mostrar que $p \rightarrow q$ é F, é preciso mostrar p V e q F.

I Negação da implicação

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q)$$

(equiv. da condicional)

I Definição da implicação

- ⊙ Se a hipótese p é verdadeira, a conclusão q também é; se p é falsa, nada se pode concluir (a implicação é *vacuamente* verdadeira).
- ⊙ Exemplo: “todo elefante que tem 5 pernas sabe voar” é V (vacuamente).
- ⊙ Para mostrar que $p \rightarrow q$ é F, é preciso mostrar p V e q F.

I Negação da implicação

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) \\ &\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q\end{aligned}$$

(equiv. da condicional)

(De Morgan)

Definição da implicação

- ◉ Se a hipótese p é verdadeira, a conclusão q também é; se p é falsa, nada se pode concluir (a implicação é *vacuamente* verdadeira).
- ◉ Exemplo: “todo elefante que tem 5 pernas sabe voar” é V (vacuamente).
- ◉ Para mostrar que $p \rightarrow q$ é F, é preciso mostrar p V e q F.

Negação da implicação

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) && \text{(equiv. da condicional)} \\ &\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{(De Morgan)} \\ &\equiv p \wedge \neg q && \text{(dupla negação)}\end{aligned}$$

Negar “ $\rightarrow$ ” dá uma **conjunção** $p \wedge \neg q$ — *não* uma disjunção, e *não* mantém o “ $\rightarrow$ ”.

Negação de múltiplos quantificadores

$$\neg(\forall x.\exists y. P(x, y)) \equiv$$

Permutação

- ◉ $\forall x.\forall y. P(x, y) \equiv \forall y.\forall x. P(x, y)$
- ◉ $\exists x.\exists y. P(x, y) \equiv \exists y.\exists x. P(x, y)$
- ◉ $\forall x.\exists y. P(x, y) \not\equiv \exists y.\forall x. P(x, y)$

$\forall$ e $\exists$ não comutam!

Distribuição

- ◉ $\forall x.(P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x.P(x)) \wedge (\forall x.Q(x))$
- ◉ $\exists x.(P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x.P(x)) \vee (\exists x.Q(x))$
- ◉ $(\exists x.P(x)) \wedge (\exists x.Q(x)) \not\equiv \exists x.(P(x) \wedge Q(x))$

$\exists$ não distribui sobre $\wedge$!

■ Negação de múltiplos quantificadores

$$\neg(\forall x. \exists y. P(x, y)) \equiv \exists x. \neg(\exists y. P(x, y)) \quad (\text{De Morgan})$$

■ Permutação

- ◉ $\forall x. \forall y. P(x, y) \equiv \forall y. \forall x. P(x, y)$
- ◉ $\exists x. \exists y. P(x, y) \equiv \exists y. \exists x. P(x, y)$
- ◉ $\forall x. \exists y. P(x, y) \not\equiv \exists y. \forall x. P(x, y)$

$\forall$ e $\exists$ não comutam!

■ Distribuição

- ◉ $\forall x. (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x. P(x)) \wedge (\forall x. Q(x))$
- ◉ $\exists x. (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x. P(x)) \vee (\exists x. Q(x))$
- ◉ $(\exists x. P(x)) \wedge (\exists x. Q(x)) \not\equiv \exists x. (P(x) \wedge Q(x))$

$\exists$ não distribui sobre $\wedge$!

■ Negação de múltiplos quantificadores

$$\neg(\forall x. \exists y. P(x, y)) \equiv \exists x. \neg(\exists y. P(x, y)) \quad (\text{De Morgan})$$

$$\equiv \exists x. \forall y. \neg P(x, y) \quad (\text{De Morgan})$$

Empurre o $\neg$ para dentro trocando cada quantificador ($\forall \leftrightarrow \exists$).

■ Permutação

$$\odot \forall x. \forall y. P(x, y) \equiv \forall y. \forall x. P(x, y)$$

$$\odot \exists x. \exists y. P(x, y) \equiv \exists y. \exists x. P(x, y)$$

$$\odot \forall x. \exists y. P(x, y) \not\equiv \exists y. \forall x. P(x, y)$$

$\forall$ e $\exists$ não comutam!

■ Distribuição

$$\odot \forall x. (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x. P(x)) \wedge (\forall x. Q(x))$$

$$\odot \exists x. (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x. P(x)) \vee (\exists x. Q(x))$$

$$\odot (\exists x. P(x)) \wedge (\exists x. Q(x)) \not\equiv \exists x. (P(x) \wedge Q(x))$$

$\exists$ não distribui sobre $\wedge$!

■ Para mostrar que uma fórmula não é válida

Exiba um *modelo*: um **domínio** e uma **interpretação** dos predicados que tornem a fórmula F (para uma implicação: antecedente V e consequente F).

■ Exemplo: $\forall$ não distribui sobre $\vee$

$(\forall x.(P(x) \vee Q(x))) \rightarrow ((\forall x.P(x)) \vee (\forall x.Q(x)))$ não é válida.

■ Para mostrar que uma fórmula não é válida

Exiba um *modelo*: um **domínio** e uma **interpretação** dos predicados que tornem a fórmula F (para uma implicação: antecedente V e consequente F).

■ Exemplo: $\forall$ não distribui sobre $\vee$

$(\forall x.(P(x) \vee Q(x))) \rightarrow ((\forall x.P(x)) \vee (\forall x.Q(x)))$ não é válida.

- ◉ **Domínio:** $\{1, 2\}$; $P = \{1\}$ (i.e. $P(1) = V$, $P(2) = F$); $Q = \{2\}$ (i.e. $Q(1) = F$, $Q(2) = V$).

Para mostrar que uma fórmula não é válida

Exiba um *modelo*: um **domínio** e uma **interpretação** dos predicados que tornem a fórmula F (para uma implicação: antecedente V e consequente F).

Exemplo: $\forall$ não distribui sobre $\vee$

$(\forall x.(P(x) \vee Q(x))) \rightarrow ((\forall x.P(x)) \vee (\forall x.Q(x)))$ não é válida.

- ◉ **Domínio:** $\{1, 2\}$; $P = \{1\}$ (i.e. $P(1) = V$, $P(2) = F$); $Q = \{2\}$ (i.e. $Q(1) = F$, $Q(2) = V$).
- ◉ **Antecedente:** $P(1) \vee Q(1) = V$ e $P(2) \vee Q(2) = V \Rightarrow \forall x.(P \vee Q) = V$.

Para mostrar que uma fórmula não é válida

Exiba um *modelo*: um **domínio** e uma **interpretação** dos predicados que tornem a fórmula F (para uma implicação: antecedente V e consequente F).

Exemplo: $\forall$ não distribui sobre $\vee$

$(\forall x.(P(x) \vee Q(x))) \rightarrow ((\forall x.P(x)) \vee (\forall x.Q(x)))$ não é válida.

- ◉ **Domínio:** $\{1, 2\}$; $P = \{1\}$ (i.e. $P(1) = V$, $P(2) = F$); $Q = \{2\}$ (i.e. $Q(1) = F$, $Q(2) = V$).
- ◉ **Antecedente:** $P(1) \vee Q(1) = V$ e $P(2) \vee Q(2) = V \Rightarrow \forall x.(P \vee Q) = V$.
- ◉ **Consequente:** $\forall x.P = F$ (pois $P(2) = F$) e $\forall x.Q = F \Rightarrow F \vee F = F$.
- ◉ Antecedente V e consequente $F \Rightarrow$ a implicação é F . ■

SECTION 4

Exercícios

EXERCÍCIO 1 — FORMALIZAÇÃO, EQUIVALÊNCIA E INFERÊNCIA

Regras de segurança para trabalho remoto

(R1) Se o acesso externo está habilitado, então a VPN deve estar conectada.

(R2) A VPN está conectada *se, e somente se*, o token de segurança é válido.

(R3) O acesso externo está habilitado, mas o usuário não possui privilégios de administrador.

Conclusão esperada pelo sistema: o token de segurança é válido.

Pede-se

- (a) Defina as proposições atômicas adequadas e formalize as três premissas (R1, R2, R3) e a conclusão.
- (b) Reescreva a premissa (R2) usando apenas $\wedge$, $\vee$ e $\neg$, mostrando o passo a passo com regras de equivalência.
- (c) Sem usar tabela-verdade, derive a conclusão das premissas aplicando as regras de inferência, etiquetando a regra em cada passo.

■ (a) Proposições atômicas e formalização

e : acesso externo habilitado; v : VPN conectada; t : token válido; a : usuário é administrador.

R1: $e \rightarrow v$ R2: $v \leftrightarrow t$ R3: $e \wedge \neg a$ Conclusão: t

■ (b) Reescrita de R2 usando apenas $\wedge, \vee, \neg$

$v \leftrightarrow t \equiv (v \rightarrow t) \wedge (t \rightarrow v)$	(definição do bicondicional)
$\equiv (\neg v \vee t) \wedge (\neg t \vee v)$	(equivalência da condicional)

■ Premissas

R1: $e \rightarrow v$ R2: $v \leftrightarrow t$ R3: $e \wedge \neg a$ Meta: derivar t .

■ Derivação passo a passo

1. $e \wedge \neg a$ [Premissa R3]
2. e [$\wedge$ E, 1]
3. $e \rightarrow v$ [Premissa R1]
4. v [$\rightarrow$ E (*modus ponens*), 2 e 3]
5. $v \leftrightarrow t$ [Premissa R2]
6. $v \rightarrow t$ [$\leftrightarrow$ E, 5] (extraí a direção $v \rightarrow t$)
7. t [$\rightarrow$ E (*modus ponens*), 4 e 6] ■

Observação: o passo 6 também se justifica por (b): de $(v \rightarrow t) \wedge (t \rightarrow v)$, por $\wedge$ E, obtém-se $v \rightarrow t$.

EXERCÍCIO 2 — QUANTIFICADORES: NEGAÇÃO E ORDEM

■ Enunciado

$A(x, y)$: “ x ama y ”.

- (a) Negue $\forall x.(P(x) \rightarrow Q(x))$, sem deixar $\neg$ diante de um quantificador.
- (b) $\forall x.\exists y. R(x, y)$ e $\exists y.\forall x. R(x, y)$ são equivalentes? Alguma implica a outra?
- (c) Formalize: “existe alguém que não ama ninguém”.

EXERCÍCIO 2 — QUANTIFICADORES: NEGAÇÃO E ORDEM

Enunciado

$A(x, y)$: “ x ama y ”.

- (a) Negue $\forall x.(P(x) \rightarrow Q(x))$, sem deixar $\neg$ diante de um quantificador.
- (b) $\forall x.\exists y. R(x, y)$ e $\exists y.\forall x. R(x, y)$ são equivalentes? Alguma implica a outra?
- (c) Formalize: “existe alguém que não ama ninguém”.

Correção

(a) $\exists x.(P(x) \wedge \neg Q(x))$. (c) $\exists x.\forall y. \neg A(x, y)$.

(b) Não são equivalentes: vale $\exists y.\forall x. R \Rightarrow \forall x.\exists y. R$, mas a *recíproca é falsa*.

Erros: negar $A \rightarrow B$ dá a **conjunção** $A \wedge \neg B$; “não ama *ninguém*” é $\forall y.\neg A(x, y)$ (não $\exists y.\neg A$).

EXERCÍCIO 3 — DEDUÇÃO NATURAL

Enunciado

Demonstre em dedução natural: (1) $p \wedge q, p \rightarrow r \vdash r$ (2) $s \rightarrow t, \neg t \wedge u \vdash \neg s$.

EXERCÍCIO 3 — DEDUÇÃO NATURAL

Enunciado

Demonstre em dedução natural: (1) $p \wedge q, p \rightarrow r \vdash r$ (2) $s \rightarrow t, \neg t \wedge u \vdash \neg s$.

Correção (1)

$$\frac{p \rightarrow r \quad \frac{p \wedge q}{p} \wedge E_e}{r} \rightarrow E$$

Correção (2)

$$\frac{[s]^1 \quad \frac{s \rightarrow t}{t} \rightarrow E \quad \frac{\neg t \wedge u}{\neg t} \wedge E_e}{\frac{\perp}{\neg s} \neg I^1} \neg E$$

EXERCÍCIO 3 — DEDUÇÃO NATURAL

Enunciado

Demonstre em dedução natural: (1) $p \wedge q, p \rightarrow r \vdash r$ (2) $s \rightarrow t, \neg t \wedge u \vdash \neg s$.

Correção (1)

$$\frac{p \rightarrow r \quad \frac{p \wedge q}{p} \wedge E_e}{r} \rightarrow E$$

Correção (2)

$$\frac{[s]^1 \quad \frac{s \rightarrow t}{t} \rightarrow E \quad \frac{\neg t \wedge u}{\neg t} \wedge E_e}{\frac{\perp}{\neg s} \neg I^1} \neg E$$

$\neg s$ vem de $\neg I$: supõe-se s , deriva-se $\perp$, e descarta-se $[s]^1$.